

# 5P prof

## Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

2026-27 Q1

## Recordatori

# Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

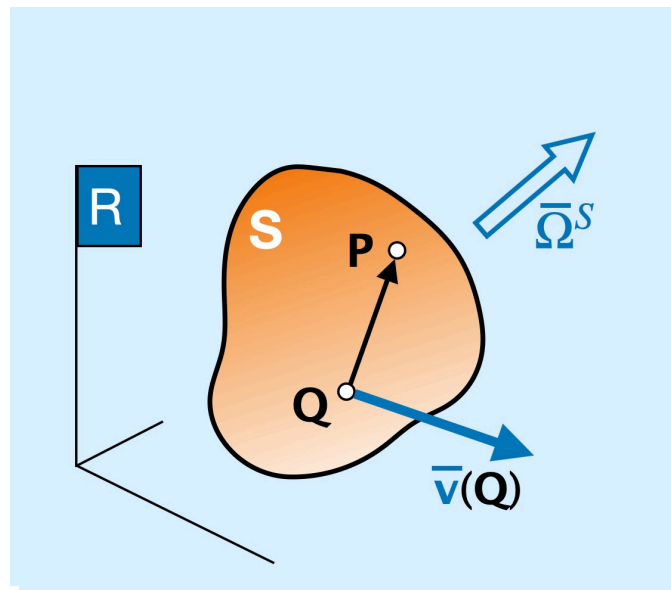
Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

Cal  $\bar{\Omega}^S$

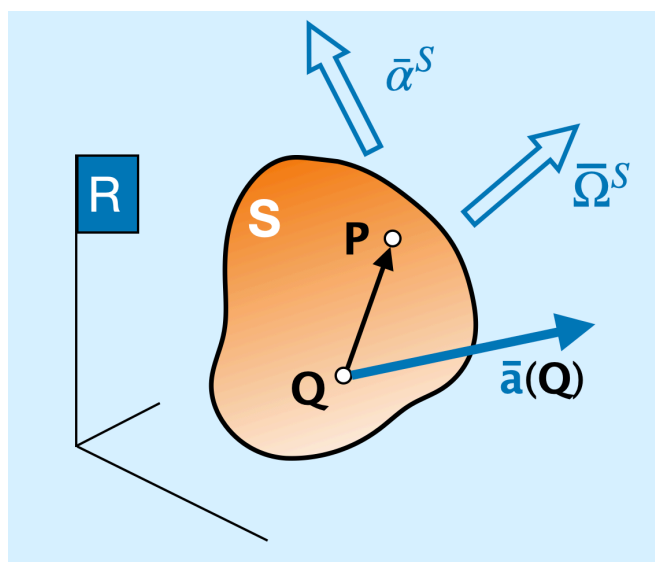
Sovint començarem calculant aquestes quantitats per poder calcular les velocitats i acceleracions que ens demanin

Calen  $\bar{\Omega}^S$  i  $\bar{\alpha}^S$

$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times \bar{\mathbf{QP}}$$



$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\Omega}^S \times (\bar{\Omega}^S \times \bar{\mathbf{QP}}) + \bar{\alpha}^S \times \bar{\mathbf{QP}} \quad \left| \quad \bar{\alpha}^S = \left. \frac{d\bar{\Omega}^S}{dt} \right|_R \right.$$



## 5P: CSR 3D

- Setup + Resum fórmules

10' } 50'  
40' }

- Bola sobre pista circular

└ Preparar-lo bé. Veure notes manuscrites meves

## Descans

10'

- Mola

30' } 60'  
7' }  
7' }  
16' }

- Bola amb 3 pts no lliscament

- Bola 4 pts no lliscament

- Roda-plataf 

- Bola contra suport fix 

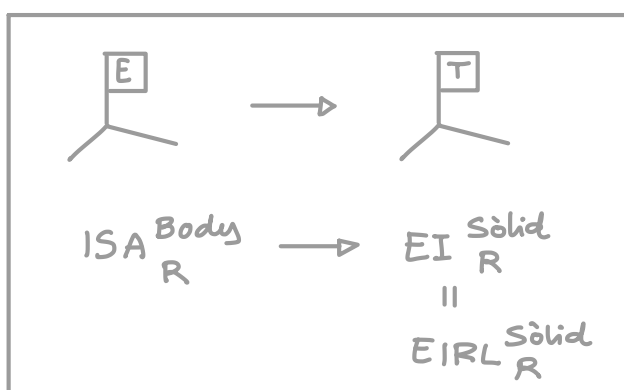
- Roda inclinada = Baldufa 

Deixat  
com a  
deures

He fet aquests temps a tots els grups

G10  
GTIAE  
G50

GTIAE



# Reflexions post-classe

- Venen de TA dient que aquest és una fumada. Que els costa d'entendre.

- Preparar bé l'explicació dels axoides. Ha de ser ràpida i fluïda. Només estem repassant-ho.

- Crec és clau posar

$$\vec{\Omega}_{\text{Bola}} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi})}_{\text{prec}} + \underbrace{(\cancel{0 \dot{\psi}})}_{\text{nut}} + \underbrace{(\Rightarrow \dot{\psi})}_{\text{spin}}$$

o pq  $\theta = ct$

- També cal justificar pq expressem  $\Omega$  efd  $\dot{\psi}$  i no de  $\dot{\phi}$ :

$$\vec{\Omega}_{\text{Bola}} = (\Rightarrow \Omega) = (\Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi})$$

$\psi$  és un angle + intuitiu: posiciona el pla "porta" al llarg del temps.

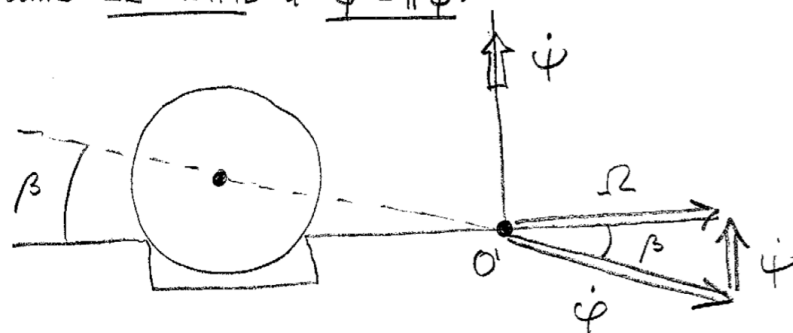
— Els costa de veure per què els sentits de  $\Omega$  i  $\dot{\psi}$  són  $\rightarrow$  i  $\rightarrow$  en lloc de  $\leftarrow$  i  $\leftarrow$

## Resposta

Un cop hem decidit que tot ho expressem efd  $\dot{\psi}$ , cal suposar una direcció per a  $\dot{\psi}$ . Suposem que és  $(\uparrow \dot{\psi})$ . Aleshí, el sentit d' $\Omega$  i  $\dot{\psi}$  queden determinats pel fet que s'ha de complir

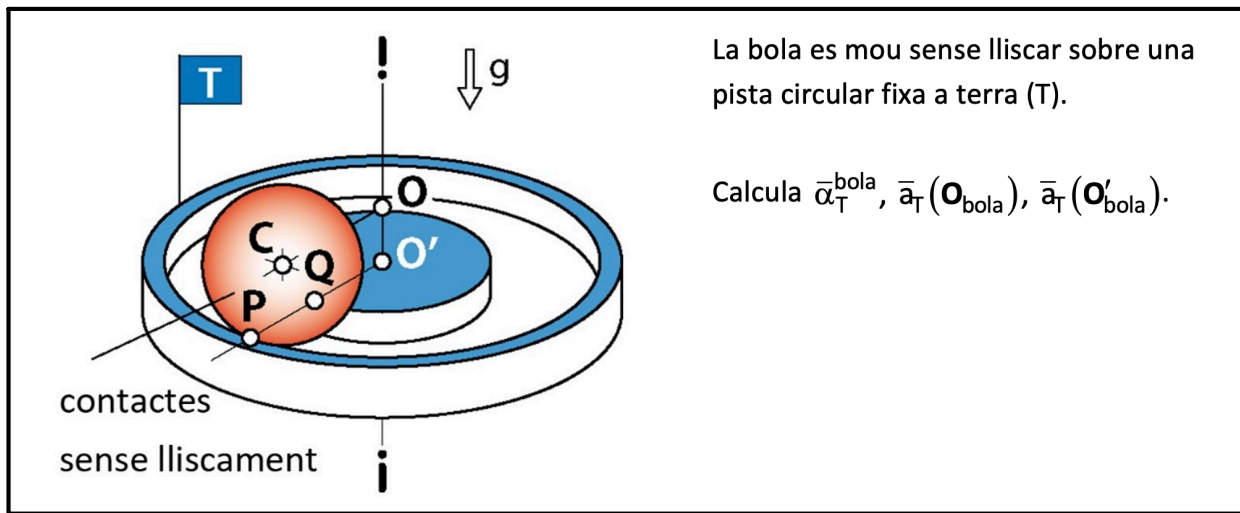
$$\vec{\Omega} = \vec{\dot{\phi}} + \vec{\dot{\psi}} \quad (\text{II})$$

amb  $\vec{\Omega}$  horitz i  $\vec{\dot{\psi}} = \uparrow \dot{\psi}$ :



Com que  $(\uparrow \dot{\psi})$  és cap amunt, necessàriament ha de ser  $(\Downarrow \dot{\phi})$  i  $(\Rightarrow \Omega)$  en lloc de  $(\Leftarrow \dot{\phi})$  i  $(\Leftarrow \Omega)$ . És l'única manera de satisfer la suma vectorial de (II):





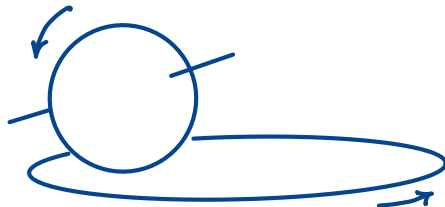
$$\bar{\alpha}_T^{bola}$$

$$\bar{\alpha}_T^{bola} = \left. \frac{d\bar{\Omega}_T^{bola}}{dt} \right]_T$$

$$\Rightarrow \underbrace{\text{Ens cal } \bar{\Omega}_T^{bola}}$$

*Jà vist a Tª però repassem*

El movim. bola sembla complex:



*Moc bola sobre pista per il·lustrar-ho*

Costa definir uns eixos d'Euler que permetin deduir  $\bar{\Omega}_T^{bola}$

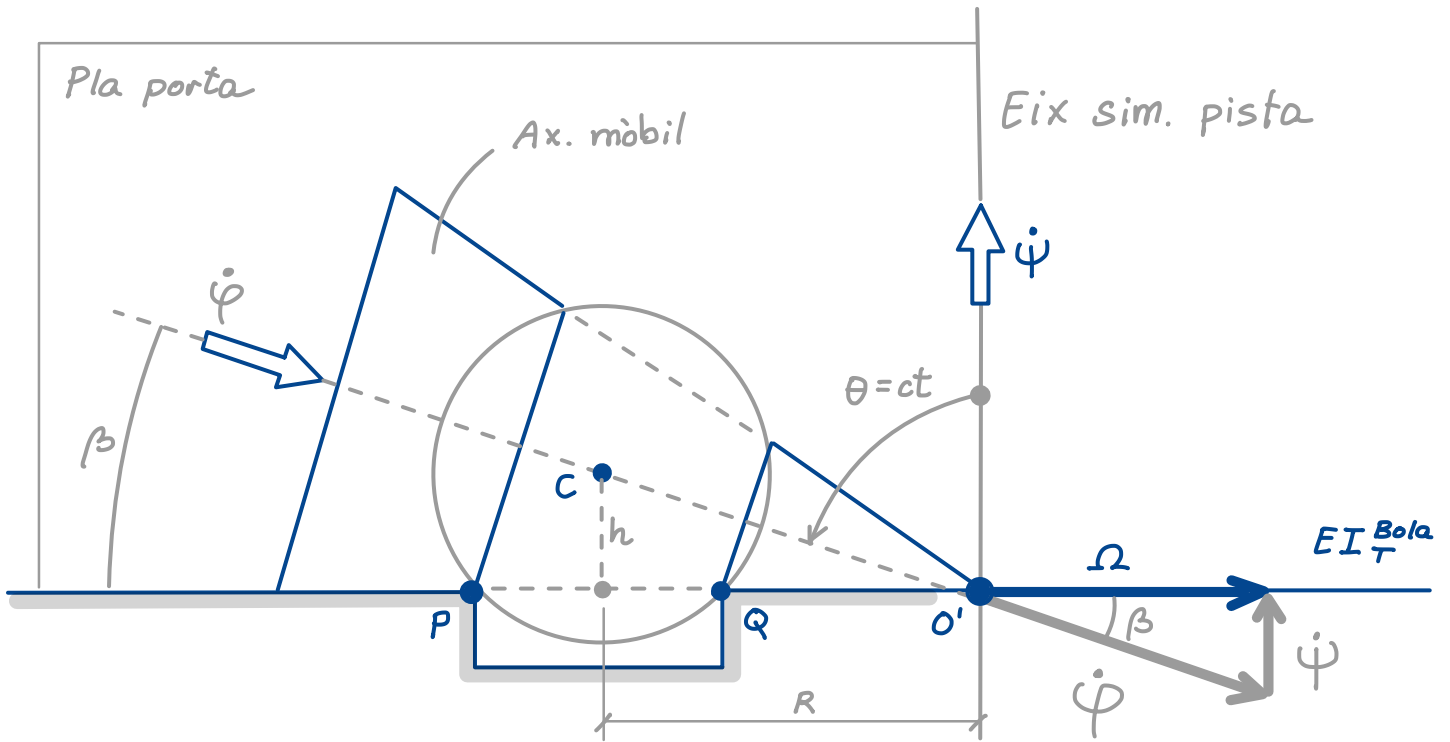
Visualitzant com es mou  $E1_T^{bola}$



Veuem que el movim. és molt simple

*Igual al d'una baldufa caiguda*

Aquesta pàg. és només de repàs



De paraula: repàs només

$$EI \frac{Bola}{T} = \text{recta PQ} \Rightarrow \bar{\Omega} \frac{Bola}{T} = (\Rightarrow \Omega) \text{ pdet}$$

Com evoluciona l'EI?

— evolución E1 sobre T

$\Delta x \cdot \text{fix} = \text{con ob. } 90^\circ, \text{ vertex } o'$

evolucionó E1 sobre Bola

Ax. mòb = con ob.  $\beta$ , vertex  $o'$  ← Clavo filferros per QP per visualitzar-lo

Bola = baldufa caiguda (amb  $\theta = ct$ ). Ergo:

$$\bar{\Omega}^{\text{Bola}}_T = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi})}_{\text{prec}} + \underbrace{(\odot \dot{\theta})}_{\text{nut}} + \underbrace{(\gg \dot{\varphi})}_{\text{spin}} = (\Rightarrow \Omega)$$

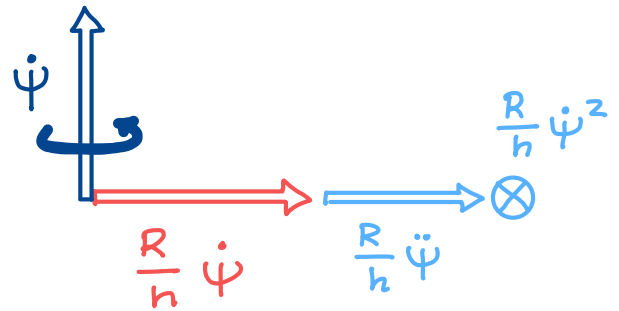
Del Triangle de vel. angulars:

$$\Omega_{\tau}^{Bola} = \left( \Rightarrow \frac{\dot{\psi}}{tg \beta} \right) = \left( \Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi} \right) \text{ VEC. PEL-LI}$$

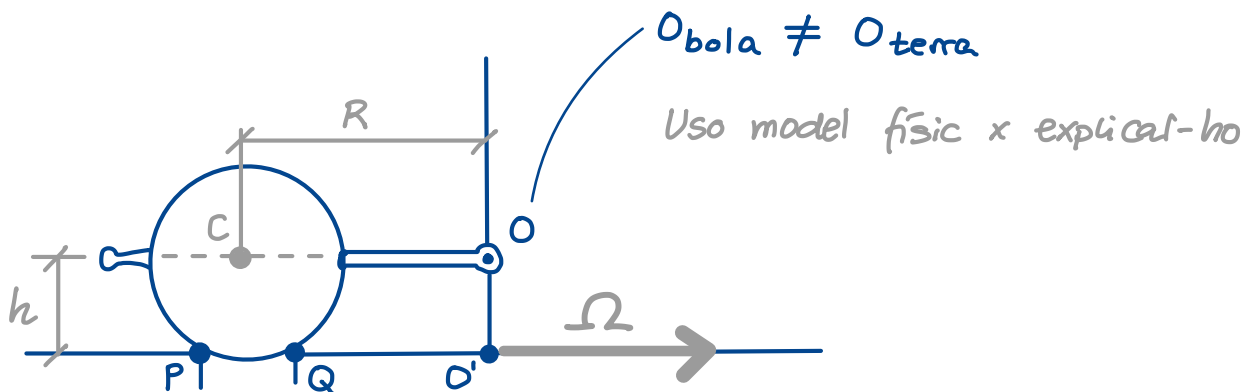
efd  $\psi$  (i no  $\dot{\psi}$ ) p<sub>q</sub> posiciona

del pla de la porta (+ intuïtiu que  $\varphi$ )

$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = \left( \rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left( \otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right)$$



$\bar{a}_T(O_{bola})$



$$\bar{v}_T(O_{bola}) = (\odot \Omega h) = (\odot \frac{R}{h} \dot{\psi} h) = (\odot R \dot{\psi})$$

Obtingut x config. especial  
(quan  $O_{bola}$  ocupa pos + alta)

Vec. sols vàlid en eq. instant

Vec. foto  
(No el puc derivar)

$$\bar{a}_T(O_{bola}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{Bola} \times \bar{CO} + \bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \bar{CO}) =$$

$$= (\odot R \ddot{\psi}) + (\rightarrow R \dot{\psi}^2) + \left[ \left( \rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi} \right) + \left( \otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times (\rightarrow R) =$$

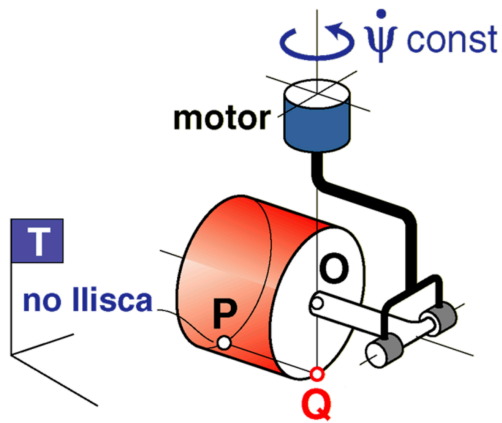
$$= (\odot R \ddot{\psi}) + (\rightarrow R \dot{\psi}^2) + \left( \downarrow \frac{R^2}{h} \dot{\psi}^2 \right)$$

$\bar{a}_T(O'_{bola})$

Podem aplicar CSR d'accel. des de C

Però ja veiem que  $\bar{a}_T(O'_{bola}) = \bar{0}$

Pq és l'extrem  
de l'ax. mòbil



L'eix de la mola cilíndrica està articulat a una forquilla que gira amb  $\bar{\psi}$  constant respecte del terra (T). La mola manté contacte amb el terra i no llisca a **P**.

Determina l'EIRL<sub>T</sub><sup>mola</sup>, i calcula  $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$ ,  $\bar{a}_T(\mathbf{P})$ .

Suposen

$$|\overline{\mathbf{OQ}}| = R$$

$$|\overline{\mathbf{PQ}}| = 1.5R$$

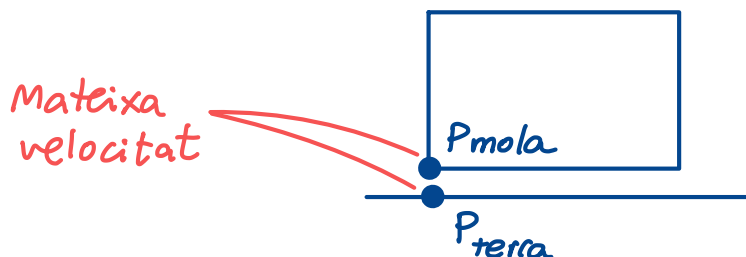
**IMP:** Mola manté contacte amb el terra:

⇒ angle entre **eix mola** i **forq** =  $ct$

⇒ **eix mola** i **forq** es poden veure com un únic sòlid rígid

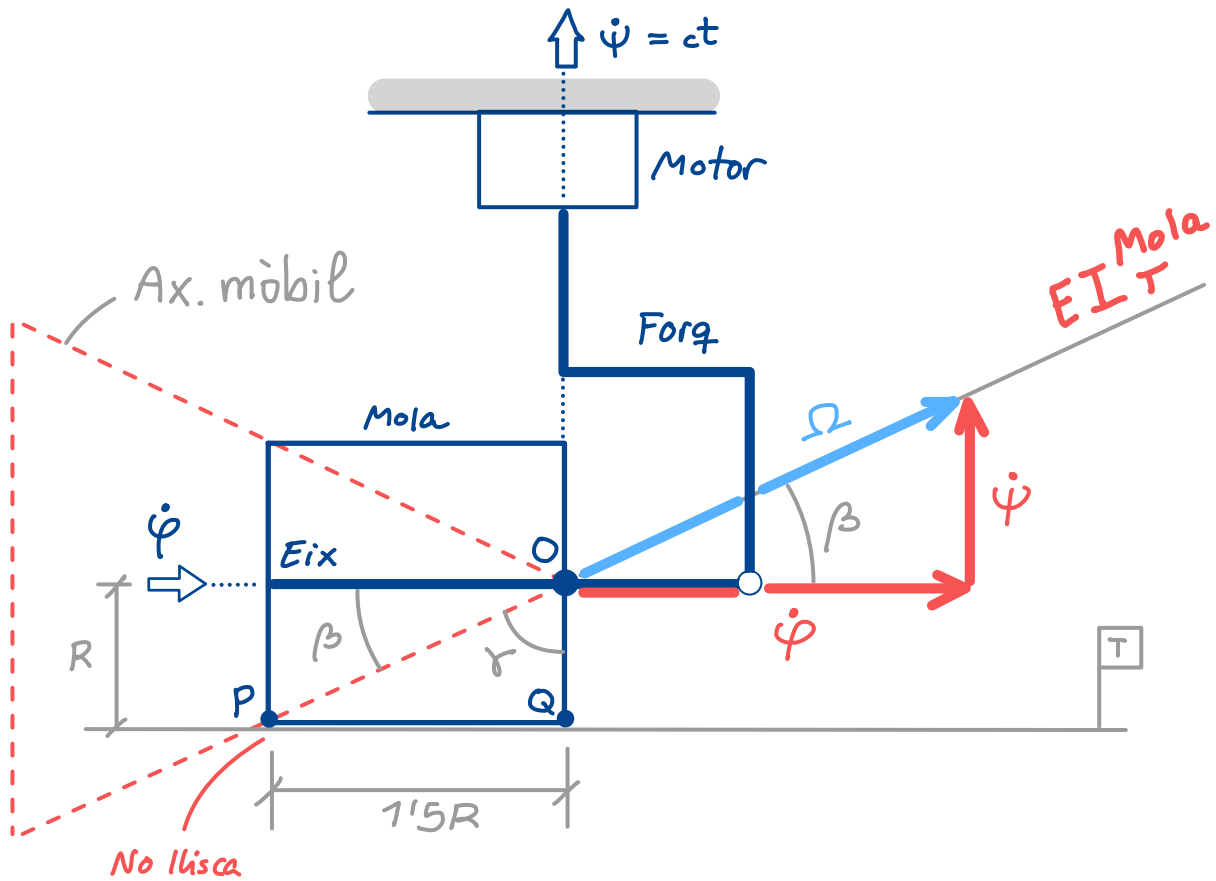
"No liscia a P"  $\overset{\text{DEF}}{\iff} \bar{v}_T(P_{\text{mola}}) = \bar{v}_T(P_{\text{terra}})$

$$\bar{v}_T(p_{\text{terra}}) = 0 \Rightarrow \bar{v}_T(p_{\text{mola}}) = \bar{0}$$

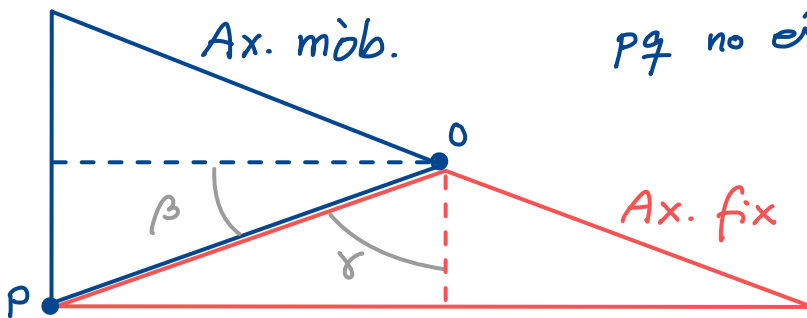


Sist. amb 1 GL (q. podem associar a  $\dot{\psi}$ )

$EI \frac{Mola}{T}$  i axoides



Q llisca necessàriament  
pq no és sobre  $EI_T^{mola}$  !


$$\bar{\alpha}_T \text{ mola}$$

Tot efd  $\psi$  pq és la variable controlada

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{\text{mola}} = \bar{\Omega}_{\text{eix}}^{\text{mola}} + \cancel{\bar{\Omega}_{\text{forq}}^{\text{eix}}} + \bar{\Omega}_T^{\text{forq}} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi}) =}$$

$$= (\Rightarrow r' \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}) = (\Rightarrow \frac{\dot{\psi}}{\sin \beta})$$

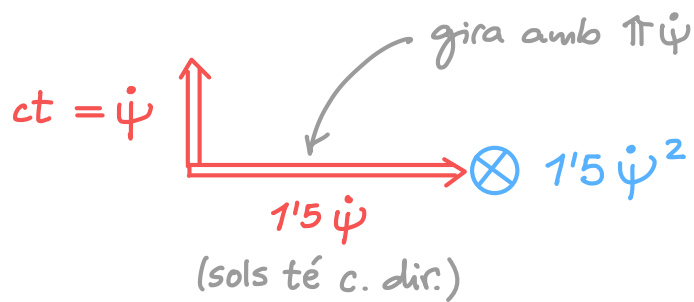
## VEC. PEL·LI

$$\dot{\varphi} = \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{R}{1.5B}} = 1.5 \dot{\psi}$$

Preferim la forma  
 $(\Rightarrow 1'5\psi) + (1\uparrow\psi)$   
 pq facilitarà la  
 derivada geomètrica

però tb  
es podria  
derivar  
 $\Rightarrow \dot{\psi}/\sin\beta$

Derivem  $\bar{\Omega}_T^{\text{mola}}$  geomètricament:



$$\rightarrow \alpha_T^{mol} = \left( \vec{\otimes} 1'5 \dot{\psi}^2 \right)$$

$$\bar{v}_T(Q)$$

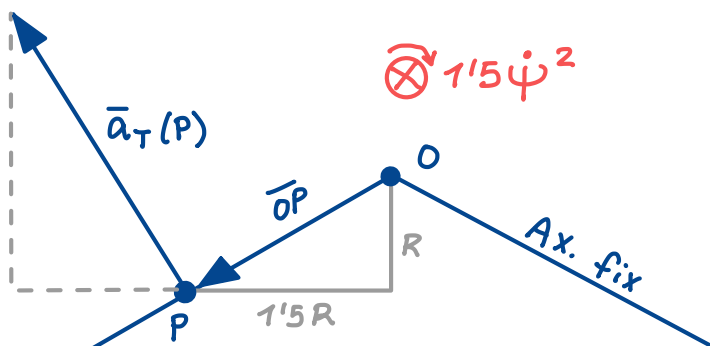
$$\begin{aligned}\bar{v}_T(Q) &= \bar{v}_T(0) + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OQ} = \\ &= \left[ (\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi}) \right] \times (\downarrow R) = (\otimes 1'5 \dot{\psi}_R)\end{aligned}$$

$$\bar{a}_T(p)$$

$$\boxed{\bar{a}_T(P) = \underbrace{\bar{a}_T(O)}_{\bar{O}} + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \bar{OP} + \cancel{\bar{\Omega}_T^{mola} \times \underbrace{(\bar{\Omega}_T^{mola} \times \bar{OP})}_{\bar{O}}} =}$$

$$= (\otimes 1'5 \dot{\psi}^2) \times [(\downarrow R) + (\leftarrow 1'5 R)] =$$

$$\boxed{= (\leftarrow 1'5 \dot{\psi}^2 R) + (\uparrow 2'25 \dot{\psi}^2 R)}$$


$$\bar{a}_T(P) \perp ax. \text{ fix}$$

ja que

$$\overline{OP} \perp \bar{\alpha}_T^{\text{mola}}$$

Alternativa per calcular  $\bar{\Omega}_T^{Mola}$   
(sense recórrer a  $EI_T^{Bola}$ )

Tal i com hem vist

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \cancel{\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix}} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

$\dot{\psi}$  és una dada de l'enunciat. Ens cal trobar  $\dot{\varphi}$ . Ho farem formulant l'equació de composició de moviments pel punt P, amb  $AB = T$ ,  $REL = Forq$ :

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P)$$

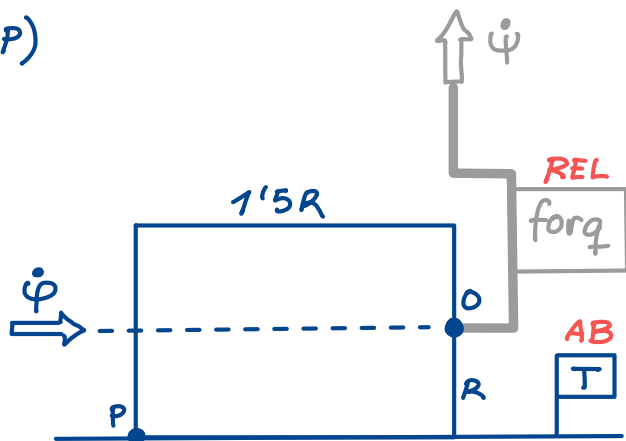
$$\bar{0} = (\otimes \dot{\varphi} R) + (\odot \dot{\psi} 1'5R)$$

$$0 = \cancel{\dot{\varphi} R} - \cancel{1'5 \dot{\psi} R}$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = 1'5 \dot{\psi}}$$

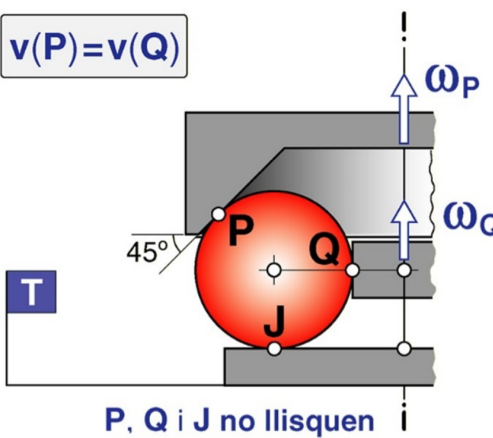
Per tant

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})}$$



## Bola amb tres punts de no lliscament

$v(P) = v(Q)$



La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor i un casquet que giren amb  $\omega_P$  i  $\omega_Q$ , respectivament, respecte del terra (T). Els punts P i Q tenen la mateixa velocitat respecte de T.

Determina l'EIRL<sub>T</sub><sup>bola</sup>.

P, Q i J no llisquen

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) \Rightarrow \text{recta } QP \text{ és } \parallel \text{ a } EI_T^{\text{Bola}}$$

### Demostració

$$\cancel{\vec{v}_T(P)} = \cancel{\vec{v}_T(Q)} + \bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \overline{QP}$$



$$\bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} \times \overline{QP} = 0$$



$$\overline{QP} \parallel \bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} \iff \overline{QP} \parallel EI_T^{\text{Bola}}$$

Per altra banda :

$$\vec{v}_T(J_{\text{bola}}) = \vec{0} \Rightarrow J_{\text{bola}} \text{ és de vel mínima}$$



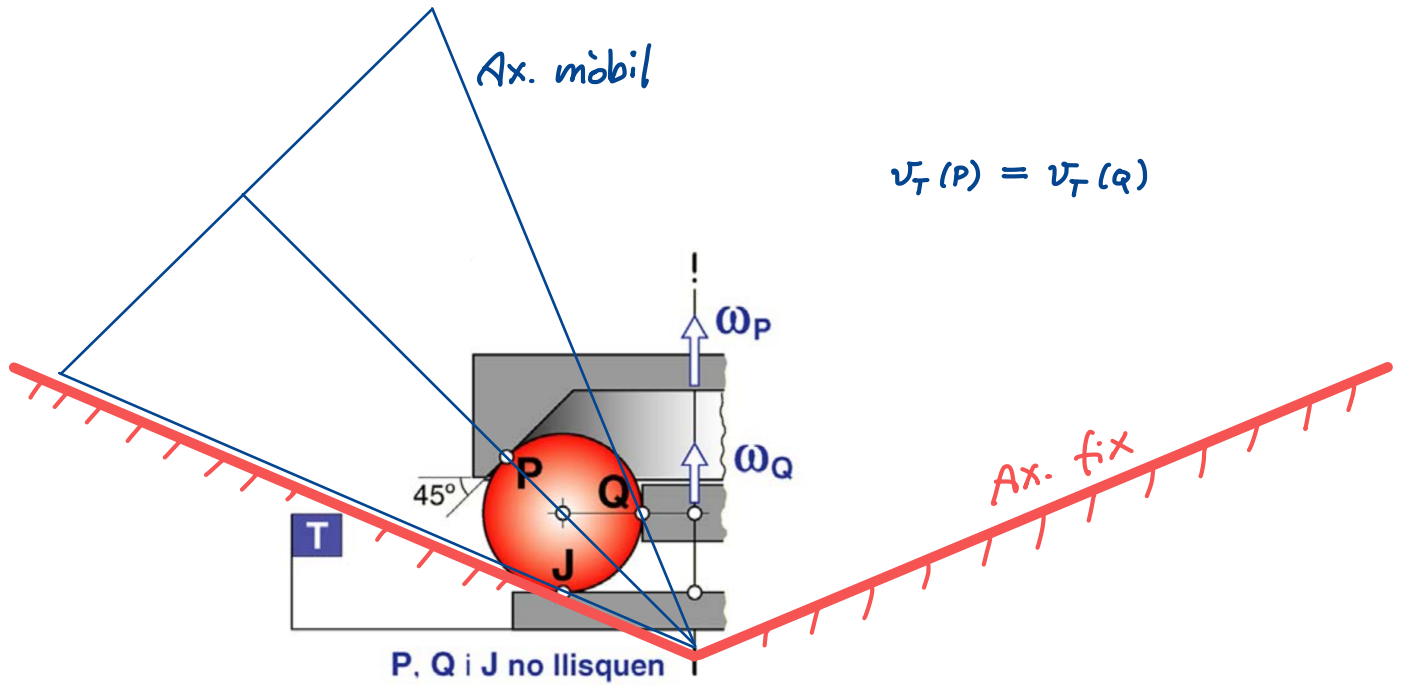
$$J_{\text{bola}} \in EI_T^{\text{Bola}}$$

Ergo:

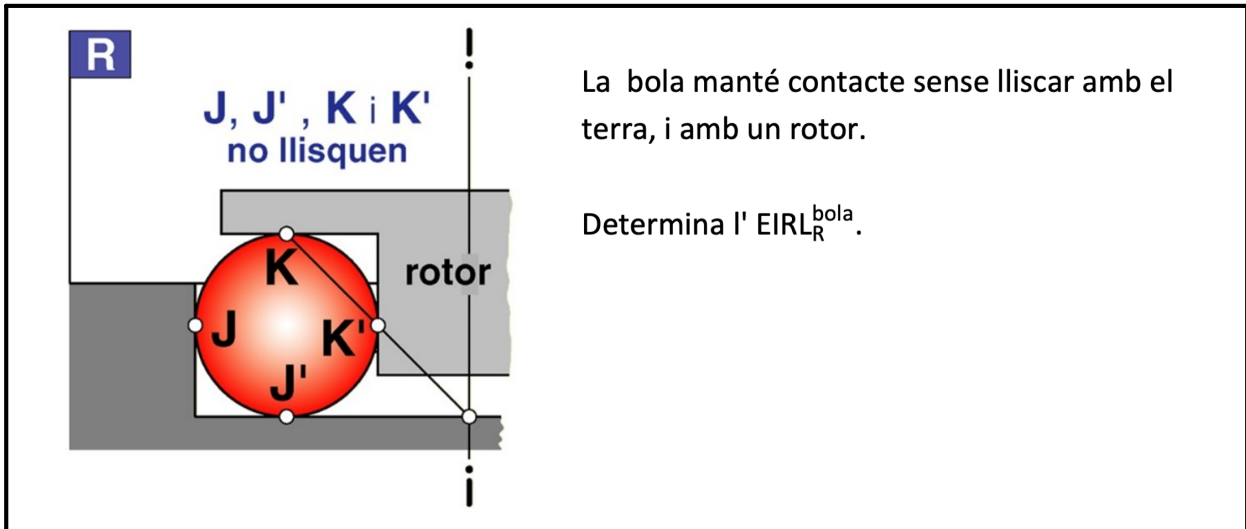
$EI_T^{\text{Bola}}$  és una recta  $\parallel$  a  $\overline{PQ}$  passant per J

## Axoides fix i mòbil

No els demanen, però busquem-los. Són aquests:



## Bola amb 4 punts de no lliscament



Sembla que  $EI_R^{bola} = JJ'$  però veurem que no és així pq la bola no es pot moure ( $EI_R^{bola}$  no definit)

Sup. que la bola es mou amb

$$EI_R^{bola} = \text{recta } JJ'$$

arribarem a una contradicció amb això

Això implica que (\*)

$$\bar{v}_R(K) = \bar{v}_R(K')$$

Però rotor impulsa  $K$  i  $K'$  amb

$$\bar{v}_R(K) = \odot \omega \cdot a$$

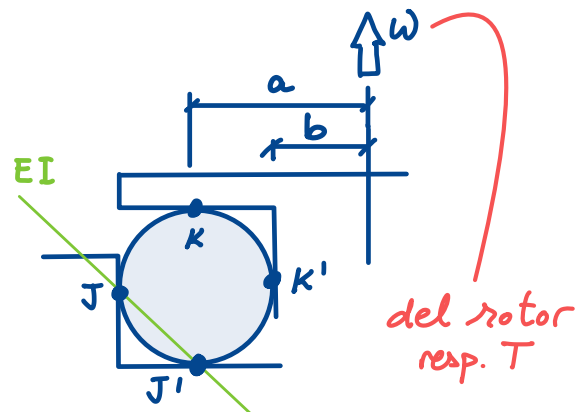
$$\bar{v}_R(K') = \odot \omega \cdot b$$

Només tindrem

$$\bar{v}_R(K) = \bar{v}_R(K')$$

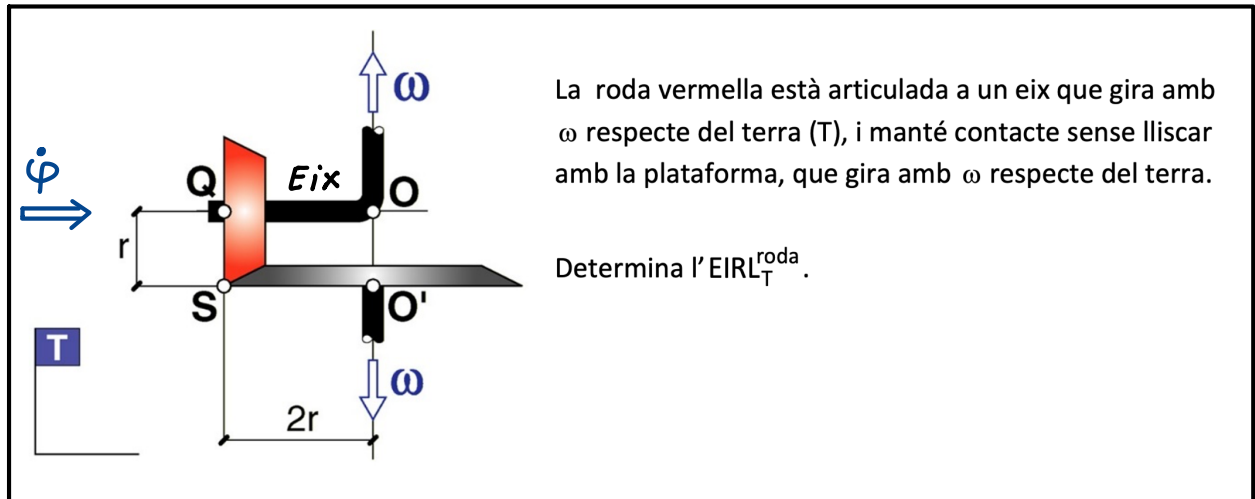
quan  $\omega = 0$ .

Però  $\omega = 0 \Rightarrow$  Sist. en repòs  $\Rightarrow EI_R^{bola}$  no definit !



(\*) Ja que són  $a =$  distància de  $EI_R^{bola}$

## Roda - Plataforma



Penseu roda i plataf. com rodes dentades

Fixeu-vos :  $O \in \text{Roda}$  !

$$\vec{v}_T(O_{\text{Roda}}) = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } O \\ \vec{v}_{\text{llisc}} = \vec{0} \end{cases}$$

$$\vec{\Omega}_T^{\text{Roda}} = \vec{\Omega}_{\text{Eix}}^{\text{Roda}} + \vec{\Omega}_T^{\text{Eix}} = (\Rightarrow \dot{\phi}) + (\uparrow \omega)$$

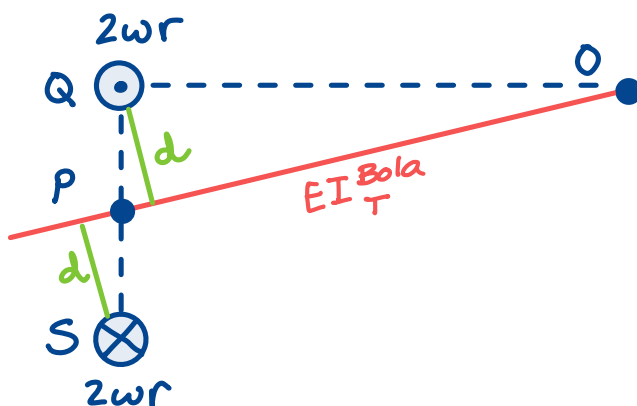
pdet (depèn d' $\omega$ )  
dada

$\Rightarrow EI_T^{\text{bola}}$  en el pla del dibuix

Com són les vel. de Q i S?

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v}_T(Q) = \odot 2\omega r \\ \vec{v}_T(S) = \otimes 2\omega r \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{v}_T(P) = \vec{0} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } P$$

Punt mig entre Q i S



Si passés + amunt  
o + avall, les  
celenitats de Q i S  
serien  $\neq$

$$R: EI_T^{\text{Roda}} = \text{recta } OP$$

## Solució alternativa

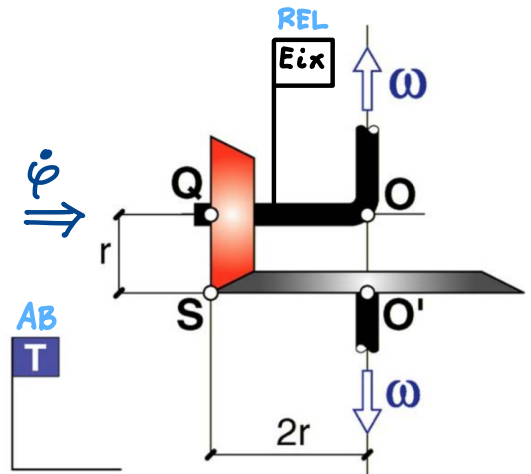
1a part com abans:

-  $EI_T^{Roda}$  passa per O

- Com que  $\bar{\Omega}_T^{Roda}$  té la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega),$$

$EI_T^{Roda}$  és en el pla del dibuix.



Dir:  $EI_T^{Roda} = \text{Dir } \bar{\Omega}_T^{Roda} \Rightarrow$  Ens cal trobar  $\dot{\varphi}$

Fem-ho via comp. mov.  $\left| \begin{array}{l} AB = T \\ REL = Eix \end{array} \right. :$

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$(\otimes \omega 2r) = (\otimes \dot{\varphi} r) + (\odot \omega 2r)$$

$$\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r$$

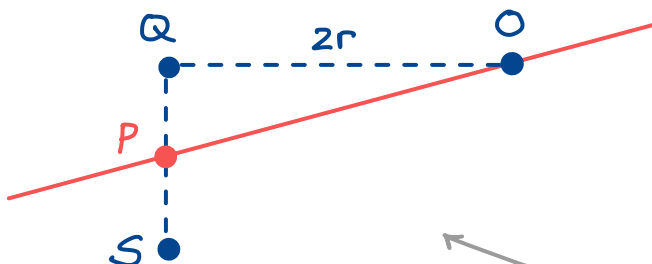
$$4\omega r = \dot{\varphi} r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

A priori hem assumit que  $\bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$ .

Si haguéssim assumit que era  $(\Leftarrow \dot{\varphi})$ ,  $\dot{\varphi}$  ens hagués sortit negativa

Ergo:

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\Uparrow \omega)$$

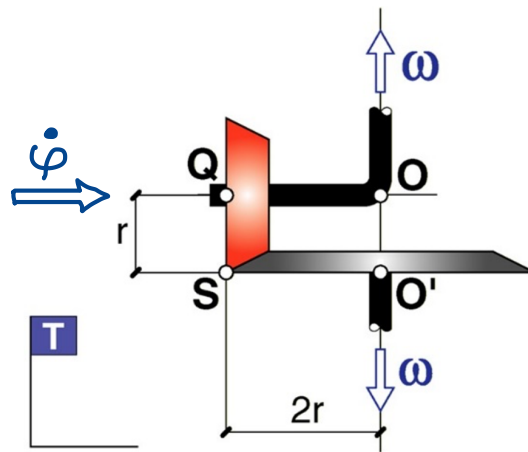


Per tant,  $EI_T^{Roda}$  és una recta de pendent  $1/4$  que passa per O

## Càlcul alternatiu de $\dot{\varphi}$ via CSR

El càlcul de  $\dot{\varphi}$  es pot fer també via cinemàtica del sòlid rígida:

- Per trobar  $\dot{\varphi}$
- (1) Calculem  $\vec{v}_T(Q)$  amb CSR des de O
  - (2) "  $\vec{v}_T(S)$  " " " " O'
  - (3) "  $\vec{v}_T(Q)$  " " " " S
  - (4) Igualtem (1) = (3)



Fem-ho:

$$(1) \vec{v}_T(Q) = (\odot \omega 2r)$$

$$(2) \vec{v}_T(S) = (\otimes \omega 2r)$$

$$(3) \vec{v}_T(Q) = \vec{v}_T(S) + \vec{\Omega}_T^{Roda} \times \vec{SQ} =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + [(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + (\odot \dot{\varphi} r) = [\odot (\dot{\varphi} r - \omega 2r)]$$

$$(4) \omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \dot{\varphi} = 4\omega$$

$$\bar{v}_T(s_{Bola}) = \bar{0} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} EI_T^{Bola} \text{ passa per } S \\ \bar{v}_{EI} = \bar{0} \quad (*) \end{array} \right.$$

Diagram of a frame structure with a circular arch and a beam. The arch has a radius  $r$  and is supported by a fixed base. A horizontal beam of length  $3r$  is attached to the right side of the arch. A vertical load  $P$  is applied at the right end of the beam. The beam has a flexural rigidity  $EI$ . The arch has a flexural rigidity  $EI$ . The diagram shows the structure with dimensions and labels for points P, Q, R, S, and U.

$$\bar{v}_T(Q) = \odot 2r\omega$$

$$\sqrt{2} \frac{Bola}{T} = 1 \left[ (\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \quad (\text{paralela a } E1 \frac{Bola}{T})$$

Ara, imposablem  $\bar{v}_T(p) = \bar{v}_T(s) + \bar{\Omega}_T^{Bo/a} \times \bar{S}P$ , tenim

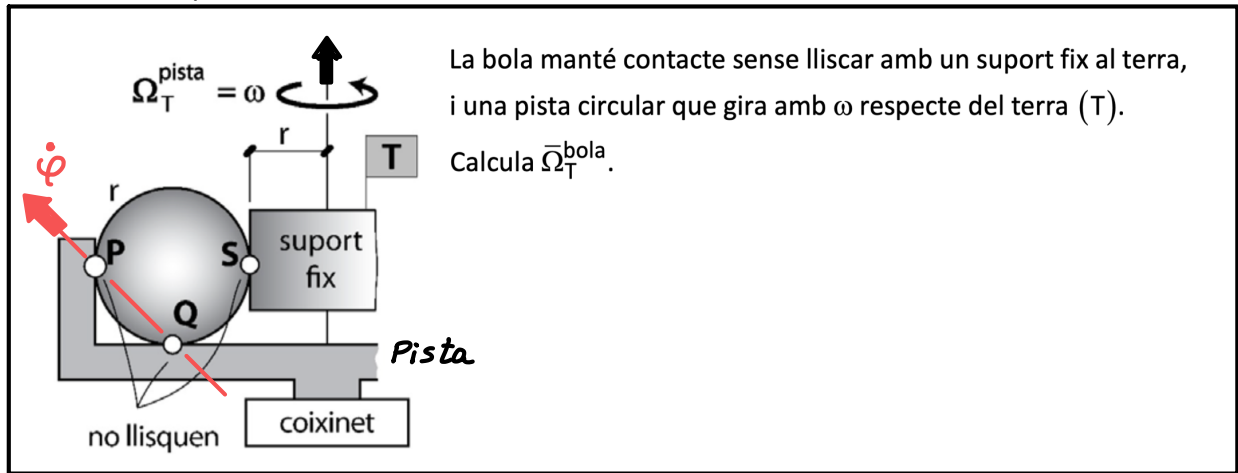
$$\odot 3r\omega = \odot 6r$$

$$\lambda = \frac{\omega}{2}$$

$$\vec{\Omega}_T^{\text{Boia}} = \left( \uparrow \frac{3\omega}{2} \right) + \left( \Leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$

(\*)  $\bar{v}_{EI}$  és la vel. de lliscament al llarg de l'EI bola

# Bola contra suport fix



Solució 2 via  $EI_T^{Pista}$

$$EI_{Pista}^{Bola} = \text{recta } PQ \Rightarrow \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) \quad \begin{array}{l} \text{Desconeguda encara} \\ \text{(pdet)} \end{array}$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \quad \begin{array}{l} \text{Dada} \end{array}$$

Buscarem  $\dot{\varphi}$  fent comp. mov. amb  $\begin{array}{l} AB = T \\ REL = Pista \end{array}$

$$\bar{v}_{ABS}(s) = \bar{v}_{REL}(s) + \bar{v}_{ar}(s)$$

$$0 = (\otimes \dot{\varphi} r\sqrt{2}) + (\odot \omega r)$$

$$0 = \dot{\varphi} r\sqrt{2} - \omega r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Per tant :

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left( \nwarrow \frac{\omega}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) = \left( \nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + \left( \uparrow \frac{\omega}{2} \right) + (\uparrow \omega) = \left( \nwarrow \frac{\omega}{2} \right) + (\uparrow 3\frac{\omega}{2})}$$

Alternativa per trobar  $\dot{\varphi}$  efd  $\omega$   
imposant  $\vec{v}_T(P_{\text{pista}}) = \vec{v}_T(P_{\text{bola}})$

$$\vec{v}_T(P_{\text{pista}}) = (\odot \omega 3r) \quad (A)$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_T(P_{\text{bola}}) &= \cancel{\vec{v}_T(S)}^0 + \vec{\omega}^{\text{bola}} \times \vec{SP} = \\ &= \left[ (\nearrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left[ \left( \leftarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + \left( \uparrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left( \odot \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \cdot 2r \right) + \left( \odot \omega 2r \right) = \\ &= \left[ \odot (\dot{\varphi} r \sqrt{2} + 2\omega r) \right] \quad (B)\end{aligned}$$

$$(A) = (B) :$$

$$\cancel{\omega 3r} = \cancel{\dot{\varphi} r \sqrt{2}} + \cancel{2\omega r} \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Solució 3: Via CSR  $Q \rightarrow P$ ,  $Q \rightarrow S$

$$\vec{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\vec{v}_T(S) = \odot 2r\omega$$

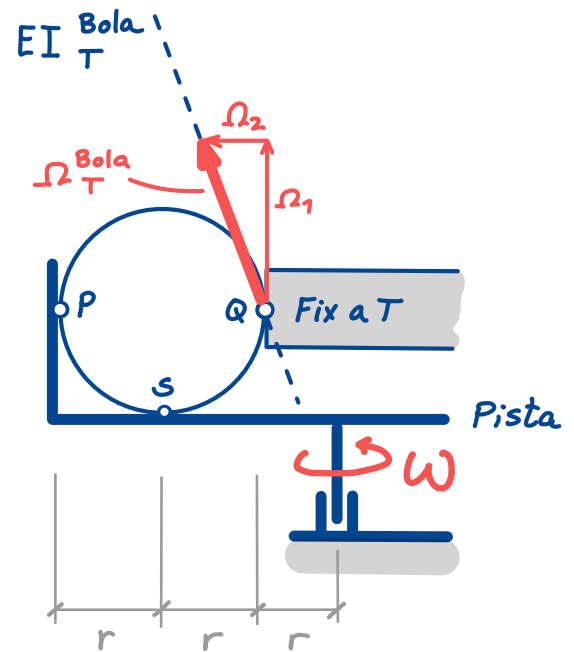
$$\vec{v}_T(Q) = \vec{0}$$

$$EI_{T}^{Bola} = \text{recta per } Q$$

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = (\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)$$

Ha de ser en el pla del dibuix vist com són  $\vec{v}_T(P)$  i  $\vec{v}_T(S)$

$\Omega_1, \Omega_2$   
pdet



$\vec{v}_T(P)$  calculada des de Q:

$$\odot 3r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 2\Omega_1 r$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2} \omega \quad (I)$$

2 condicions  
que deter-  
minen  $\Omega_1$   
i  $\Omega_2$

$\vec{v}_T(S)$  calculada des de Q:

$$\odot 2r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$\odot 2r\omega = (\uparrow \Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\leftarrow \Omega_2) \times (\downarrow r)$$

$$\odot 2r\omega = (\odot \Omega_1 r) + (\odot \Omega_2 r)$$

$$2r\omega = (\Omega_1 + \Omega_2)r$$

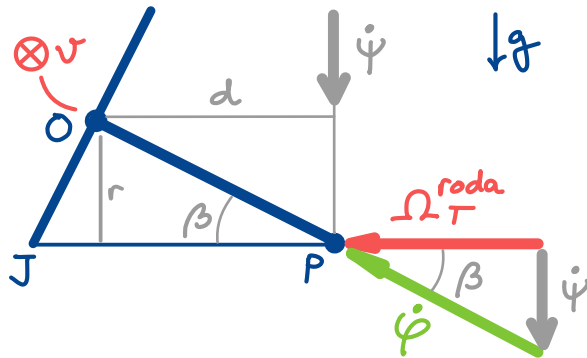
$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \stackrel{(I)}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

Per tant

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \left( \uparrow \frac{3}{2}\omega \right) + \left( \leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$



Si haquéssim assumit  $\vec{v}_T(0) = (\otimes v)$ , hauríem obtingut



$$\bar{\Omega}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{v}{r})$$

$$\bar{\alpha}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{\dot{\psi}}{r}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$

En aquest cas la component  $\otimes$  es manté, però la  $\Leftarrow$ , tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos,  $\bar{\alpha}_T^{roda}$  és horitzontal<sup>(\*)</sup> i amb component  $z$  negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

---

(\*) Vol dir que és en el pla horitzontal ( $\perp$  a  $\vec{g}$ )